

Programas, Máquinas e Computação

1)

Traduza os programas monolíticos representados por fluxogramas em programas recursivos e iterativos.

a) Fluxograma 1 representado na **Figura 2.24**;

b) Fluxograma 2 representado na **Figura 2.25**;

c) Fluxograma 3 representado na **Figura 2.26**;

d) Fluxograma 4 representado na **Figura 2.27**;

e) Fluxograma 5 representado na **Figura 2.28**.

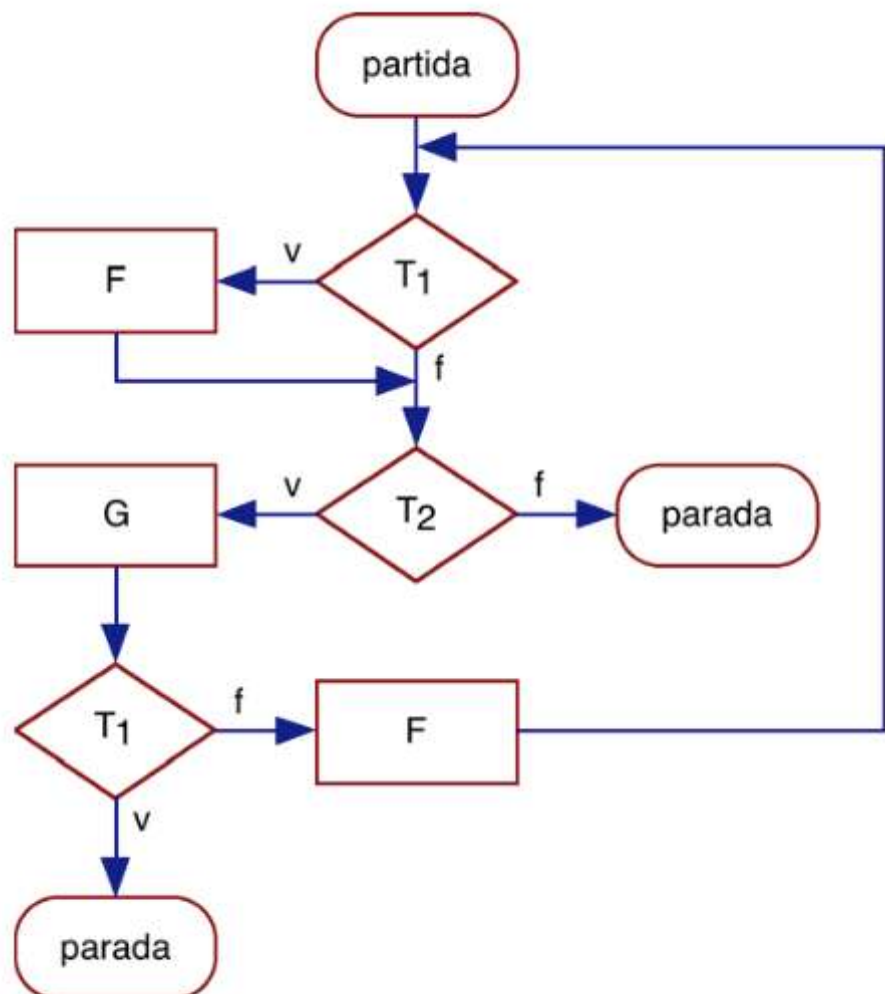


Figura 2.24 Fluxograma 1

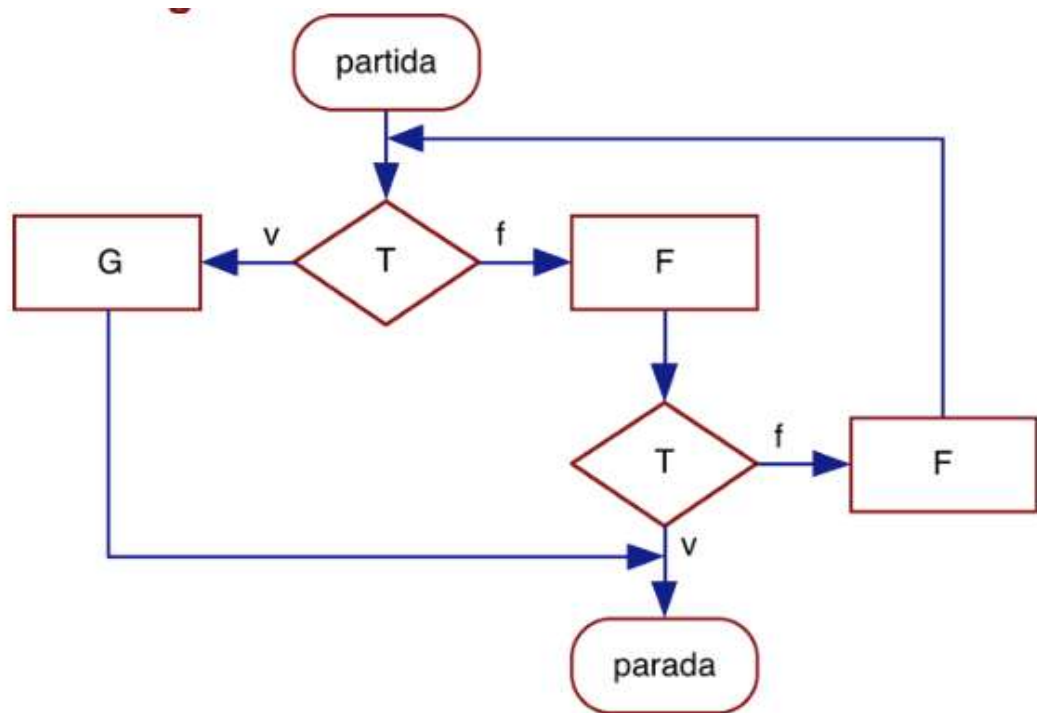


Figura2.25 Fluxograma 2

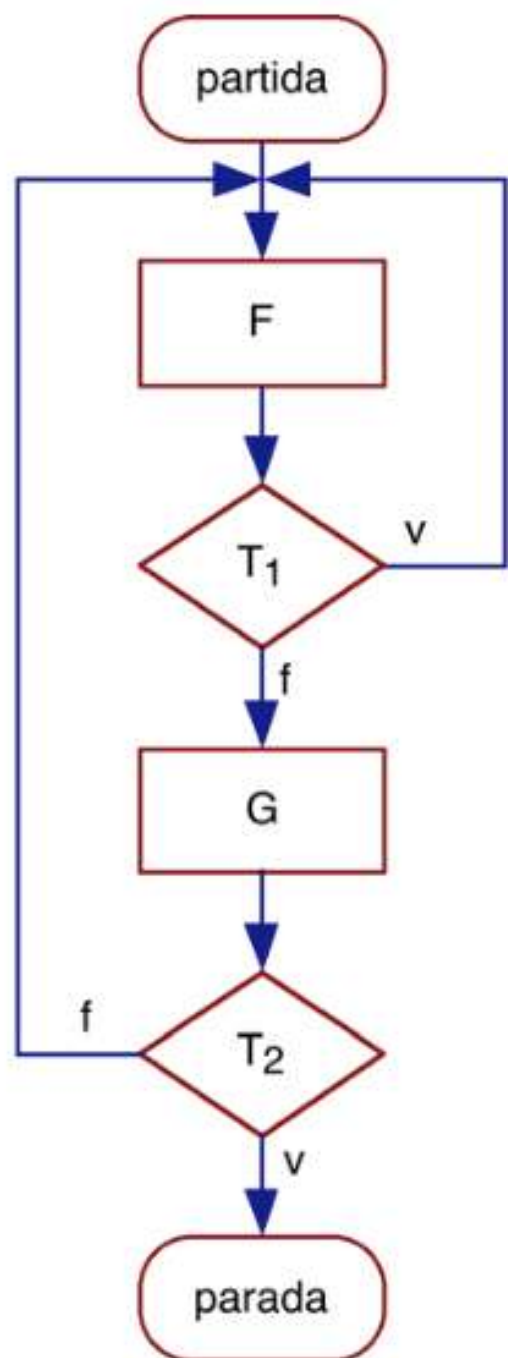


Figura 2.26 Fluxograma 3

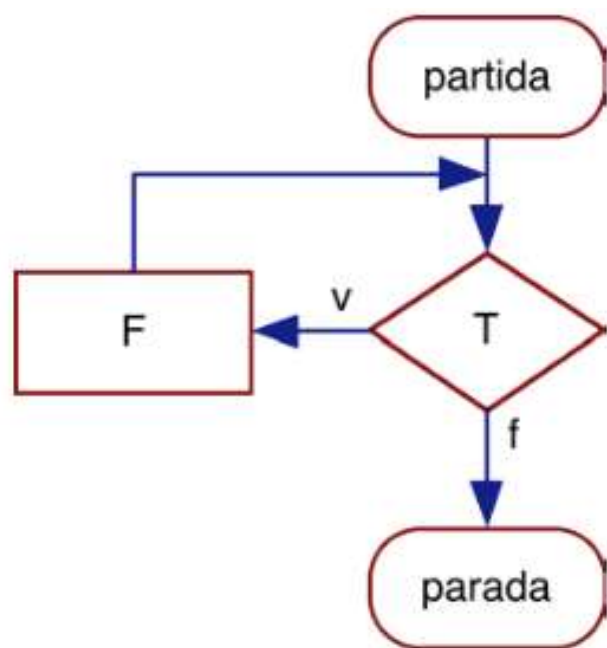


Figura 2.27 Fluxograma 4

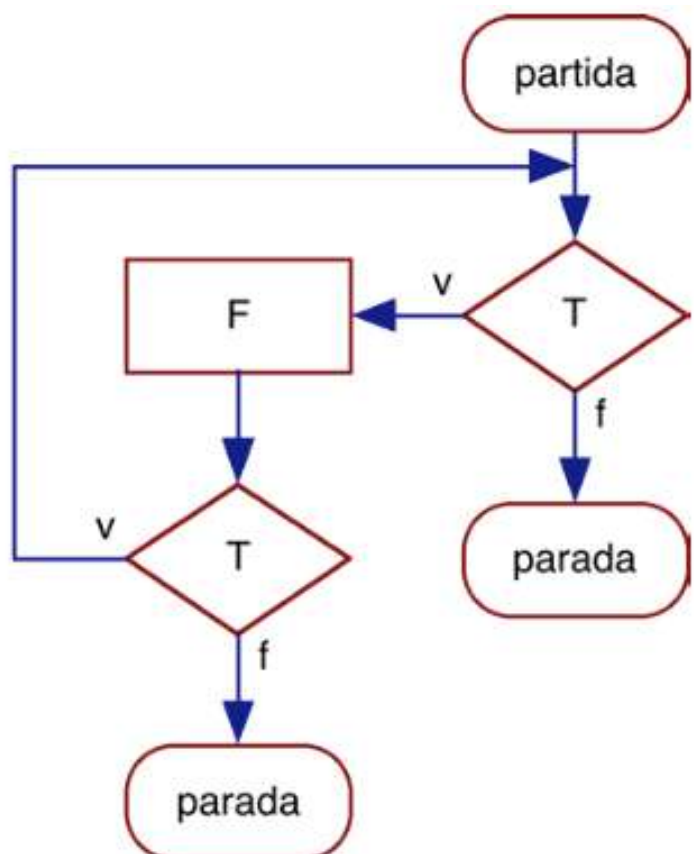


Figura 2.28 Fluxograma 5

2)

Traduza o programa iterativo representado na **Figura 2.29** em programa monolítico, nas formas de:

- a) Fluxograma;
- b) Instruções rotuladas.

```
(se T1
  então enquanto T2
    faça (até T3
      faça (V;W))
  senão (✓))
```

Figura 2.29 Programa iterativo

3)

Traduza o programa recursivo representado na **Figura 2.30** em programa iterativo.

```
P é R1 onde
  R1 def (se T então F;R2 senão R1),
  R2 def G; (se T então F;R1 senão ✓)
```

Figura 2.30 Programa recursivo

4)

Traduza os programas iterativos W₁ e W₂ definidos na Figura e na Figura para programas recursivos.

Programa Iterativo W₁

```
enquanto T
  faça (F;(se T faça ✓ senão G))
```

Figura 2.31 Programa iterativo W₁

Programa Iterativo W₂

```
enquanto T
  faça (F;enquanto T faça (F);G)
```

Figura 2.32 Programa iterativo W₂

5)

No contexto da equivalência forte, marque a alternativa correta:

- a) Para qualquer programa monolítico, existe um programa iterativo equivalente;
- b) Para qualquer programa recursivo, existe um programa monolítico equivalente;
- c) Para qualquer programa recursivo, existe um programa iterativo equivalente;
- d) Para qualquer programa monolítico, existe um programa recursivo equivalente;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

6)

Sobre Equivalência Forte de Programas, analise as afirmações abaixo:

- I. Dois programas são fortemente equivalentes se e somente se os dois são do mesmo tipo e suas funções computadas são iguais;
- II. Nem todo programa recursivo possui um monolítico fortemente equivalente pelo fato de que o primeiro é mais genérico que o segundo;

III. As funções computadas por programas fortemente equivalentes

possuem a propriedade de que as mesmas operações podem ser efetuadas em qualquer ordem, independente do significado das mesmas, pois a saída é a mesma.

Marque a alternativa correta:

- a) Apenas I;
- b) Apenas II;
- c) Apenas III;
- d) Apenas II e III;
- e) I, II e III

7)

Com relação à equivalência de programas, marque a alternativa que descreve corretamente a igualdade de funções parciais, tendo-se duas funções parciais

$f, g: X \rightarrow Y$ para cada $x \in X$:

a) Ambas as funções são definidas e $f(x) = g(x)$;

b) Ou ambas são definidas e $f(x)=g(x)$ ou ambas $f(x)$ e $g(x)$ são indefinidas;

c) Ou ambas são definidas e $f(x)=g(x)$ ou pelo menos uma delas $f(x)$ ou $g(x)$ é

indefinida;

d) Funções parciais iguais são encontradas apenas em programas iterativos, pois

são os únicos que admitem funções;

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

Programas Monolíticos com Fluxograma

8)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando fluxograma, sobre uma máquina genérica, que calcule o fatorial de n utilizando a fórmula $f = 1 * 2 * 3 * 4 * \dots * n$

O valor de n será fornecido pelo usuário, devendo ser um valor inteiro e positivo.

Por exemplo, caso o valor fornecido pelo usuário para n seja 5, o programa deverá apresentar como resposta o valor 120, ou seja, $1 * 2 * 3 * 4 * 5$. Caso o usuário forneça um valor inválido para n , o programa deverá apresentar uma mensagem de erro

9)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando fluxograma, sobre uma máquina genérica, que estime o valor da constante matemática e utilizando a fórmula

$$e = 1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + \dots + 1/n!$$

O valor de n será fornecido pelo usuário, devendo ser um valor inteiro e positivo.

Por exemplo, caso o valor fornecido pelo usuário para n seja 5, o programa deverá apresentar como resposta o valor 2.72, ou seja, $1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + 1/5!$.

Caso o usuário forneça um valor inválido para n , o programa deverá apresentar uma mensagem de erro.

10)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando fluxograma, sobre uma máquina genérica, que calcule o valor de e^x utilizando a fórmula $e^x = x^0/0! + x^1/1! + x^2/2! + x^3/3! + \dots + x^n/n!$

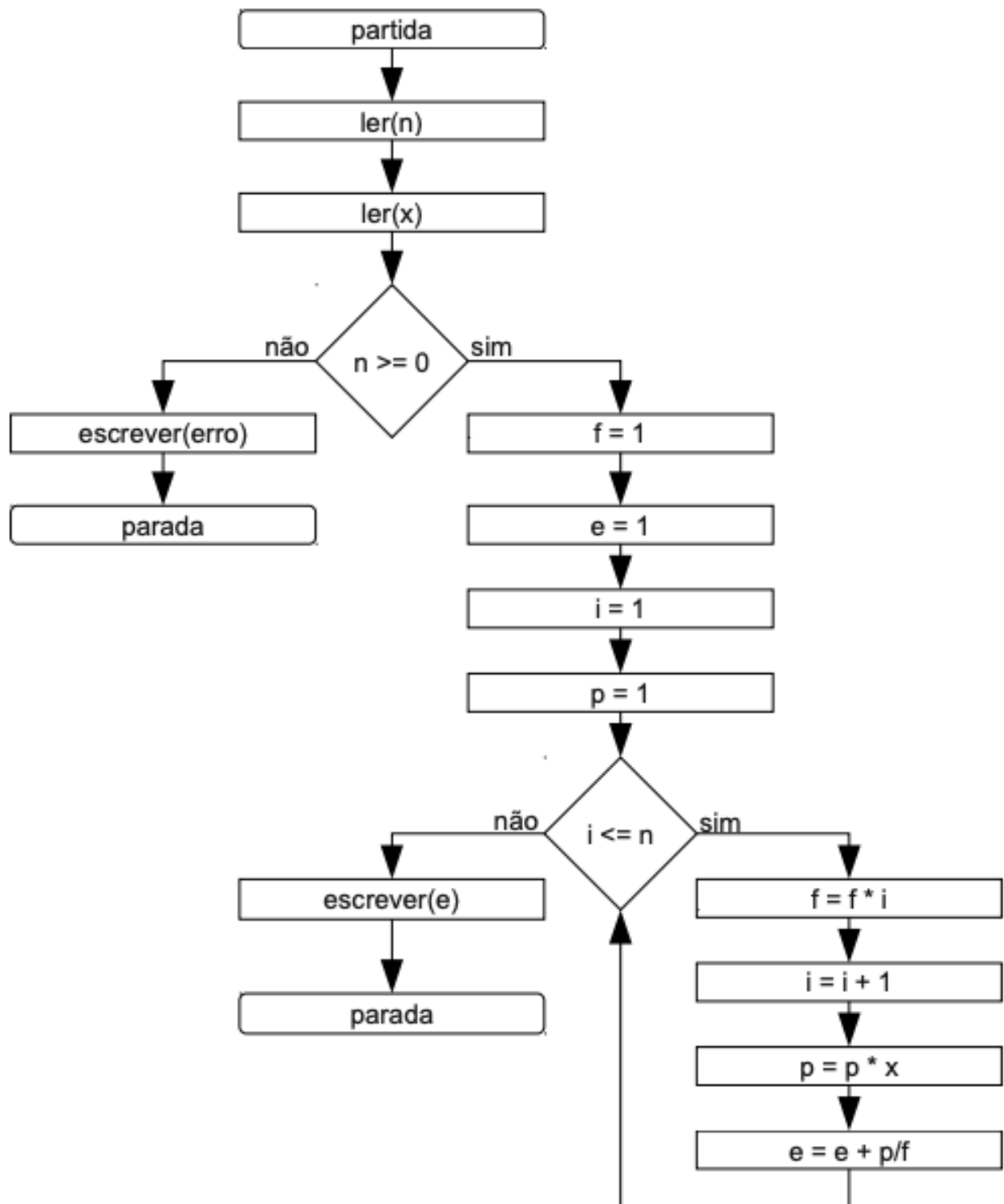
O valor de n será fornecido pelo usuário, devendo ser um valor inteiro e positivo.

O valor de x será fornecido pelo usuário, podendo ser um valor (inteiro ou real) qualquer.

Por exemplo, caso o valor fornecido pelo usuário para n seja 4 e para x seja 2, o programa deverá apresentar como resposta o valor 7, ou seja, $2^0/0! + 2^1/1! + 2^2/2! + 2^3/3! + 2^4/4!$.

Caso o usuário forneça um valor inválido para n , o programa deverá apresentar uma mensagem de erro.

Resposta: veja como foi feito o fluxograma.



11)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando fluxograma, sobre uma máquina genérica, que apresente a série de Fibonacci. A série de Fibonacci é formada pela sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... A série de Fibonacci é de grande importância matemática, e a lei básica é que a partir do terceiro termo, todos os termos são a soma dos dois últimos. O número de termos a serem impressos será fornecido pelo usuário, devendo ser um valor inteiro e positivo. Por exemplo, caso o número de termos a serem impressos fornecido pelo usuário seja 7, o programa deverá apresentar como resposta a sequência de valores 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Caso o usuário forneça um valor inválido para o número de termos, o programa deverá apresentar uma mensagem de erro.

Programas Monolíticos com Instruções Rotuladas

12)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando instrução rotulada, sobre uma máquina genérica, que estime o valor da constante matemática e utilizando a fórmula $e = 1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + \dots + 1/n!$. O valor de n será fornecido pelo usuário, devendo ser um valor inteiro e positivo. Por exemplo, caso o valor fornecido pelo usuário para n seja 5, o programa deverá apresentar como resposta o valor 2.72, ou seja, $1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + 1/5!$. Caso o usuário forneça um valor inválido para n , o programa deverá apresentar uma mensagem de erro.

Resposta: preste atenção na solução

R1 : Faça ler(n) vá_para R2;
R2 : Se $n \leq 0$ então vá_para R3 senão vá_para R4;
R3 : Faça escrever(erro) vá_para Rx;
R4 : Faça $f = 1$ vá_para R5;
R5 : Faça $e = 1$ vá_para R6;
R6 : Faça $i = 1$ vá_para R7;
R7 : Se $i \leq n$ então vá_para R8 senão vá_para R11;
R8 : Faça $f = f * i$ vá_para R9;
R9 : Faça $i = i + 1$ vá_para R10;
R10: Faça $e = e + 1/f$ vá_para R7;
R11: Faça escrever(e) vá_para Rx;

13)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando instrução rotulada, sobre uma máquina genérica, que calcule o valor de e^x utilizando a fórmula $e^x = x^0/0! + x^1/1! + x^2/2! + x^3/3! + \dots + x^n/n!$. O valor de n será fornecido pelo usuário, devendo ser um valor inteiro e positivo. O valor de x será fornecido pelo usuário, podendo ser um valor (inteiro ou real) qualquer. Por exemplo, caso o valor fornecido pelo usuário para n seja 4 e para x seja 2, o programa deverá apresentar como resposta o valor 7, ou seja, $2^0/0! + 2^1/1! + 2^2/2! + 2^3/3! + 2^4/4!$. Caso o usuário forneça um valor inválido para n , o programa deverá apresentar uma mensagem de erro.

14)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando instrução rotulada, sobre uma máquina genérica, que calcule o valor da série infinita $S = 1 + 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/10 + \dots$. O número de termos será fornecido pelo usuário, devendo ser um valor inteiro e positivo. Por exemplo, caso o número de termos fornecido pelo usuário seja 5, o programa deverá apresentar como resposta o valor 2.04, ou seja, $1 + 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8$. Caso o usuário forneça um valor inválido para o número de termos, o programa deverá apresentar uma mensagem de erro.

15)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando instrução rotulada, sobre uma máquina genérica, que apresente a série de Fibonacci. A série de Fibonacci é formada pela sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... A série de Fibonacci é de grande importância matemática, e a lei básica é que a partir do terceiro termo, todos os termos são a soma dos dois últimos. O número de termos a serem impressos será fornecido pelo usuário, devendo ser um valor inteiro e positivo. Por exemplo, caso o número de termos a serem impressos fornecido pelo usuário seja 7, o programa deverá apresentar como resposta a sequência de valores 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Caso o usuário forneça um valor inválido para o número de termos, o programa deverá apresentar uma mensagem de erro.

Programas Iterativos

16)

Desenvolver um programa iterativo, sobre uma máquina genérica, que estime o valor da constante matemática e utilizando a fórmula $e = 1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + \dots + 1/n!$. O valor de n será fornecido pelo usuário, devendo ser um valor inteiro e positivo. Por exemplo, caso o valor fornecido pelo usuário para n seja 5, o programa deverá apresentar como resposta o valor 2.72, ou seja, $1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + 1/5!$. Caso o usuário forneça um valor inválido para n , o programa deverá apresentar uma mensagem de erro.

Resposta: Preste atenção na solução.

```

programa
  ler(n);
  se (n >= 0) então
    fatorial = 1;
    e = 1;
    termo = 1;
    enquanto (termo <= n) faça
      fatorial = fatorial * termo;
      e = e + 1 / fatorial;
      termo = termo + 1;
    fim enquanto;
    escrever(e);
  senão
    escrever(erro);
  fim se;
fim programa.

```

17)

Desenvolver um programa iterativo, sobre uma máquina genérica, que calcule o valor da série infinita $S = 1 + 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/10 + \dots$. O número de termos será fornecido pelo usuário, devendo ser um valor inteiro e positivo. Por exemplo, caso o número de termos fornecido pelo usuário seja 5, o programa deverá apresentar como resposta o valor 2.04, ou seja, $1 + 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8$. Caso o usuário forneça um valor inválido para o número de termos, o programa deverá apresentar uma mensagem de erro.

18)

Desenvolver um programa iterativo, sobre uma máquina genérica, que apresente a somatória dos termos da série de Fibonacci. A série de Fibonacci é formada pela sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... A série de Fibonacci é de grande importância matemática, e a lei básica é que a partir do terceiro termo, todos os termos são a soma dos dois últimos. O número de termos será fornecido pelo usuário, devendo ser um valor inteiro e positivo. Por exemplo, caso o número de termos fornecido pelo usuário seja 7, o programa deverá apresentar como resposta o valor 33, ou seja, $1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13$. Caso o usuário forneça um valor inválido para o número de termos, o programa deverá apresentar uma mensagem de erro.

19)

Desenvolver um programa iterativo, sobre uma máquina genérica, que apresente a somatória de $2k$, sendo $k = 1, 2, \dots, n$. O número de termos será fornecido pelo usuário, devendo ser um valor inteiro e positivo. Por exemplo, caso o número de termos fornecido pelo usuário seja 5, o programa deverá apresentar como resposta o valor 30, ou seja, $2 * 1 + 2 * 2 + 2 * 3 + 2 * 4 + 2 * 5$. Caso o usuário

forneça um valor inválido para o número de termos, o programa deverá apresentar uma mensagem de erro.

Programas Recursivos

20)

Desenvolver um programa recursivo, sobre uma máquina genérica, que estime o valor da constante matemática $e = 1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + \dots + 1/n!$. O valor de n será fornecido pelo usuário, devendo ser um valor inteiro e positivo. Por exemplo, caso o valor fornecido pelo usuário para n seja 5, o programa deverá apresentar como resposta o valor 2.72, ou seja, $1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + 1/5!$. Caso o usuário forneça um valor inválido para n , o programa deverá apresentar uma mensagem de erro.

Reposta: Não usar este formato de recursão.

```
função fatorial(n)
  se (n > 0)
    então retornar n * fatorial(n - 1);
    senão retornar 1;
  fim se;
fim função;

função constante(n)
  se (n > 1)
    então retornar 1 / fatorial(n - 1) + constante(n - 1);
    senão retornar 1;
  fim se;
fim função;

programa
  ler(n);
  se(n > 0) então
    e = constante(n);
    escrever(e);
  senão
    escrever(erro);
  fim se;
fim programa;
```

Usar este formato de recursão:

Converter a solução acima para a notação formal de programas recursivos, conforme o exemplo abaixo:

Exemplo 2.6

Programa Recursivo.

P é **R;Z** onde

R *def* **F;(se T então R senão G;S),**

S *def* **(se T então √ senão F;R)**

Z *def* **(se T então G senão F)**

figura 2.6 - Programa recursivo

21)

Desenvolver um programa recursivo, sobre uma máquina genérica, que calcule o valor da série infinita $S = 1 + 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 + 1/10 + \dots$. O número de termos será fornecido pelo usuário, devendo ser um valor inteiro e positivo. Por exemplo, caso o número de termos fornecido pelo usuário seja 5, o programa deverá apresentar como resposta o valor 2.04, ou seja, $1 + 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8$. Caso o usuário forneça um valor inválido para o número de termos, o programa deverá apresentar uma mensagem de erro.

Fazer a solução usando a notação usual conforme a resposta do exercício 20 e conforme a notação formal dada pela figura acima.

Máquinas, Computações e Funções Computadas

22)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando instruções rotuladas, sobre a máquina 2_REG, que implemente a função $B = A$. Apresentar a computação e a função computada para as entradas 3 e 4.

Resposta: Preste atenção na solução.

R1: Se a_zero então vá_para Rx senão vá_para R2;

R2: Faça subtrair_a vá_para R3;

R3: Faça adicionar_b vá_para R1;

Computação para o valor 3:

(R1, (3, 0))

(R2, (3, 0))

(R3, (2, 0))

(R1, (2, 1))
(R2, (2, 1))
(R3, (1, 1))
(R1, (1, 2))
(R2, (1, 2))
(R3, (0, 2))
(R1, (0, 3))
(Rx, (0, 3)) : 3 -> 3

23)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando instruções rotuladas, sobre a máquina 2_REG, que implemente a função $B = A + 2$. Apresentar a computação e a função computada para as entradas 2 e 3.

24)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando instruções rotuladas, sobre a máquina 2_REG, que implemente a função $B = A - 2$. Apresentar a computação e a função computada para as entradas 4 e 5.

25)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando instruções rotuladas, sobre a máquina 2_REG, que implemente a função $B = A * 3$. Apresentar a computação e a função computada para as entradas 2 e 3.

26)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando instruções rotuladas, sobre a máquina 2_REG, que implemente a função $B = A / 3$. Apresentar a computação e a função computada para as entradas 5 e 6.

27)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando instruções rotuladas, sobre a máquina 2_REG, que implemente a função $B = (A / 2) * 3$. Apresentar a computação e a função computada para as entradas 4 e 5.

28)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando instruções rotuladas, sobre a máquina 2_REG, que implemente a função $B = A + (A \% 3)$. Apresentar a computação e a função computada para as entradas 4 e 5.

29)

Desenvolver um programa monolítico, utilizando instruções rotuladas, sobre a máquina 2_REG, que implemente a função $B = (A / 2) - 3$. Apresentar a computação e a função computada para as entradas 8 e 11.

Equivalências de Programas e Máquinas

30)

Desenvolver um programa iterativo e um programa recursivo, equivalente ao programa monolítico apresentado a seguir.

Programa Monolítico – Instruções Rotuladas

R1: Faça F vá_para R2;

R2: Se T1 então vá_para R1 senão vá_para R3;

R3: Faça G vá_para R4;

R4: Se T2 então vá_para Rx senão vá_para R1;

31)

Desenvolver um programa iterativo e um programa recursivo, sobre uma máquina genérica, equivalentes ao programa monolítico apresentado a seguir.

Programa Monolítico – Instruções Rotuladas

R1: faça $S = 0$ vá_para R2;

R2: faça $N = 1$ vá_para R3;

R3: se $N < 100$ então vá_para R4 senão vá_para R6;

R4: faça $S = S + N$ vá_para R5;

R5: faça $N = N + 1$ vá_para R3;

R6: faça escrever(S) vá_para R7;